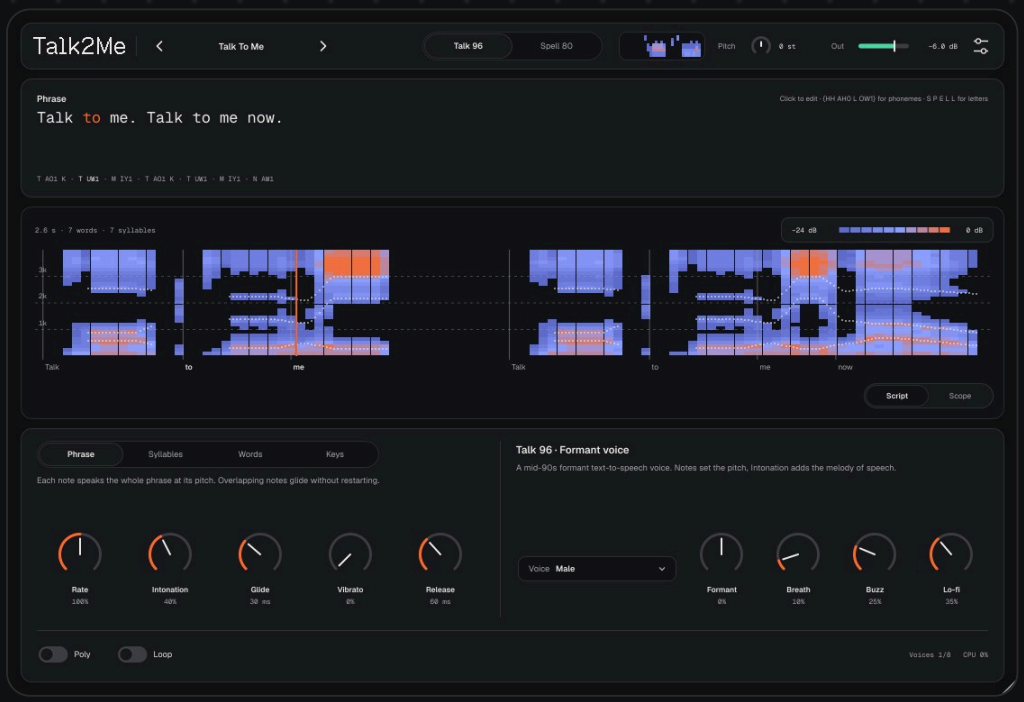
Talk2Me

Руководство пользователя · **v1**



speech synth · VST3 · AU · macOS

made by nnn

Содержание

01 Что такое Talk2Me
02 Установка
03 Первый звук за минуту
04 Окно плагина
05 Фраза
06 Главный вид: Script и Scope
07 Режимы игры
08 Ручки исполнения
09 Talk 96
10 Spell 80
11 Пресеты и настройки
12 Рецепты
13 Вопросы и ответы

01 Что такое Talk2Me

Talk2Me — синтезатор речи, который поёт по нотам. Пишете фразу, играете на клавишах — голос произносит её на высоте нажатой ноты.

Это как talkbox, только вместо рта — синтез речи из прошлого. Два движка звучат по-разному:

- **Talk 96** — формантный «компьютерный голос» в духе программ синтеза речи середины 90-х. Пять голосов: Male, Female, Child, Robot, Whisper.
- **Spell 80** — эмуляция чипа синтеза речи Texas Instruments из Speak & Spell. Фраза кодируется в кадры LPC по 25 мс и играется через фильтр чипа. Три чипа: TMS5100 '79, TMC0281D '80, TMS5220.
- Четыре режима игры: вся фраза на ноту, по слогам, по словам и «каждая клавиша — своё слово».
- До 8 голосов, glide, вибрато, интонация речи поверх мелодии.
- Любой английский текст: словарь на ≈126 тыс. слов, числа, названия букв и фонемы вручную.
- 12 фабричных пресетов. Фраза и настройки сохраняются в проекте Ableton.

> **Честно о сходстве.** Talk 96 — собственный формантный синтез, подогнанный под характер звучания 90-х, а не движок тех программ. У Spell 80 таблицы и логика чипа точные (из эмулятора MAME), поэтому тембр и артефакты чиповые. Но под чипом звучит синтетический голос, а не диктор игрушки, — зато сказать можно что угодно.

> **Как читать.** Названия ручек и кнопок даны так, как они подписаны в плагине (по-английски). Диапазоны — моноширинным шрифтом.

02 Установка

Нужен Mac с macOS 11 или новее. Плагин не подписан сертификатом Apple, поэтому ставится скриптом, который снимает карантин.

Одной командой в Терминале

Нужен установленный `gh` (GitHub CLI). Команда скачивает последний релиз, распаковывает и устанавливает:

```
cd ~/Downloads && rm -rf Talk2Me-macOS Talk2Me-macOS.zip && gh release download -R controloptioncommand/Talk2me -p Talk2Me-macOS.zip && unzip -q Talk2Me-macOS.zip -d Talk2Me-macOS && bash Talk2Me-macOS/install-mac.sh
```

Вручную

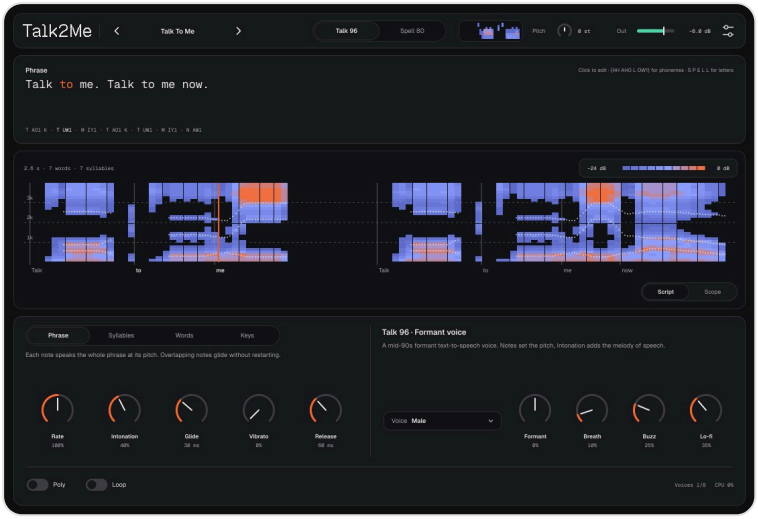
1. Скачайте **Talk2Me-macOS.zip** со страницы релизов: `github.com/controloptioncommand/Talk2me/releases`.
2. Распакуйте архив двойным кликом.
3. В Терминале выполните `bash ~/Downloads/Talk2Me-macOS/install-mac.sh`. Скрипт кладёт `Talk2Me.vst3` и `Talk2Me.component` в `~/Library/Audio/Plug-Ins`.
4. Перезапустите Ableton. Если Talk2Me не появился: Settings → Plug-Ins → Rescan.

В архиве есть папка `demo` с примерами звучания. Обновление — та же команда: новая версия заменит старую, проекты и пресеты не трогаются.

03 Первый звук за минуту

1. Положите Talk2Me на MIDI-дорожку (это инструмент) и сыграйте ноту. Голос скажет «Talk to me».
2. Кликните по фразе и напишите свою, например `hello world`. Звук меняется сразу, пока печатаете. Return — готово.
3. Сыграйте мелодию, не отпуская предыдущую ноту перед следующей (легато): фраза идёт дальше, а высота следует за клавишами.
4. Переключите движок в тулбаре на **Spell 80** — та же фраза голосом чипа.
5. Внизу выберите режим **Syllables**: теперь каждая нота — следующий слог, гласная тянется, пока держите клавишу.
6. Листайте пресеты стрелками ‹ › в тулбаре.

04 Окно плагина



Главное окно в тёмной теме Rubber.

ЗОНА	ЧТО ТАМ
Тулбар	Логотип (клик — страница About), пресет ‹ имя ›, движок Talk 96 / Spell 80, мини-спектрограмма, Pitch, Out, настройки.
Фраза	Текст, который произносит голос. Звучащий слог подсвечен, под текстом — фонемы.
Главный вид	Script — «партитура» фразы с курсорами нот, Scope — волна на выходе.
Панель	Слева режим игры и ручки исполнения, справа ручки выбранного движка.
Подвал	Poly, Loop, Chip pitch, счётчики Voices и CPU.

Тулбар



- **‹ ›** — предыдущий и следующий пресет. Клик по имени — список: фабричные, ваши, Save preset…, Show presets folder.
- **Talk 96 / Spell 80** — движок.
- **Мини-спектрограмма** — просто украшение: спектр выхода пиксельной лентой.
- **Pitch** — транспонирование голоса на ±24 полутона. Двойной клик — 0.
- **Out** — громкость выхода −36…+6 dB (по умолчанию −6): тяните по шкале, двойной клик — −6. Цветная полоса — уровень сигнала, выше −1 dB она оранжевая. Выход защищён мягким лимитером: выше 0 dBFS не бывает.
- **Настройки** — тема, размер окна, сохранение пресета, About.

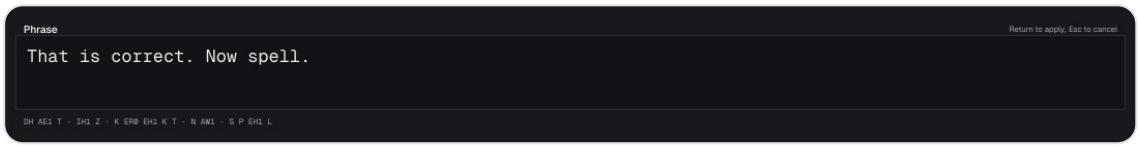
Масштаб. Окно тянется за правый нижний угол от 50 до 200%, пропорции сохраняются. Быстрые размеры: настройки → Size (75, 100, 125, 150%).

05 Фраза



Звучащий слог подсвечен, ниже — фонемы по словам; звучащее слово ярче.

Клик по фразе (или Return, когда она в фокусе) — правка на месте. Звук меняется сразу, пока печатаете. **Return** — готово, **Esc** — вернуть как было. Длина — до 2000 символов.



Режим правки.

Что понимает

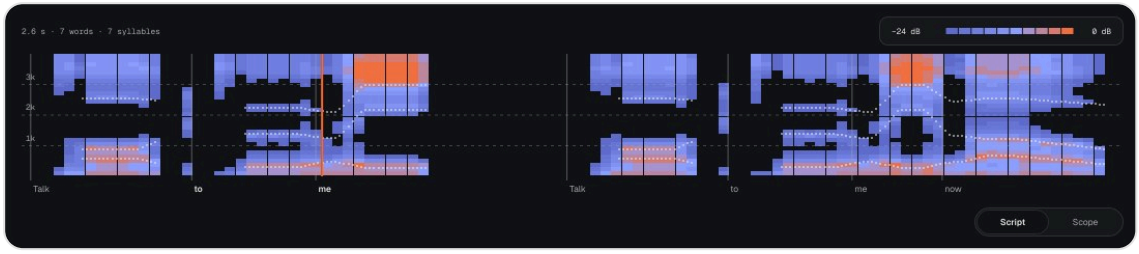
ПИШЕТЕ	ЧТО ПОЛУЧИТСЯ
Английский текст	Произношение по словарю CMUdict. Незнакомое слово — от знакомой основы с окончанием (`-s`, `-ed`, `-ing`, `-er`, `-ly`, `'s`), иначе по правилам чтения.
`,` `;` `:`, **перевод строки**	Короткая пауза.
`.` `!`	Длинная пауза и конец интонационной фразы.
`?`	Длинная пауза, тон в конце поднимается.
`42`, `1996`	Числа словами (forty two), четырёхзначные годы — как годы (nineteen ninety six). Длинные числа и числа с нулём впереди — по цифрам.
`S P E L L`	Одиночная заглавная буква — название буквы. Исключение — `I` (местоимение).
`{HH AH0 L OW1}`	Фонемы вручную в обозначениях ARPAbet, как в CMUdict. Цифра после гласной — ударение: 1 главное, 2 второстепенное, 0 без ударения.

Язык. Только английский. Буквы не из латиницы пропускаются. Если слово читается неправильно — напишите его фонемами в фигурных скобках.

Фонемы ARPAbet

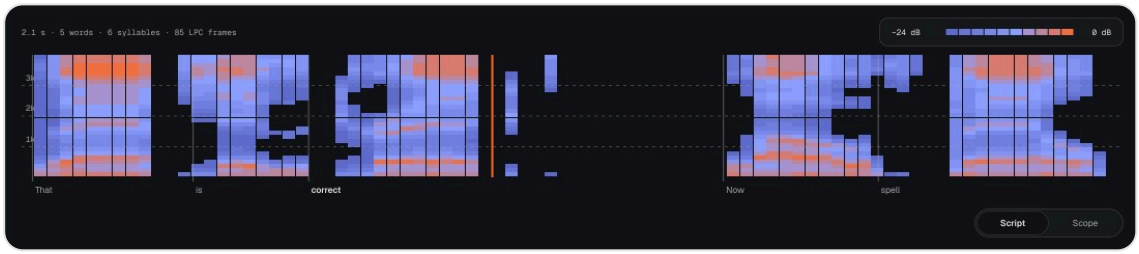
Гласные: AA (father) AE (cat) AH (cut) AO (law) AW (cow) AY (my) EH (bed) ER (bird) EY (say) IH (sit) IY (see) OW (go) OY (boy) UH (book) UW (food)
Согласные: B CH D DH (this) F G HH JH (jam) K L M N NG (sing) P R S SH T TH (thin) V W Y Z ZH (vision)

06 Главный вид: Script и Scope

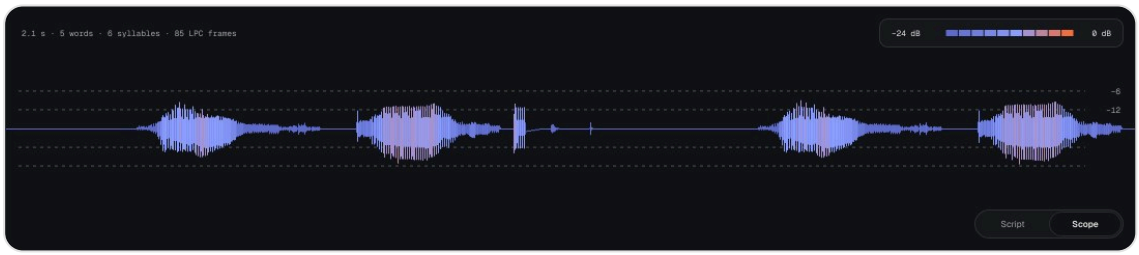


Script у Talk 96: точками — форманты F1–F3, оранжевая линия — звучащая нота.

Script — «партитура» фразы. По горизонтали время всей фразы, по вертикали частота `0–4 kHz`. Квадраты — огибающая спектра по кадрам `25 ms`, цвет по громкости от −24 до 0 dB. Под ней слова, оранжевые линии — звучащие ноты (у каждой ноты в Poly — своя). Слева сверху — длительность фразы, число слов, слогов и кадров LPC.



Script у Spell 80: те же кадры, что уходят в чип.



Scope — волна на выходе.

Переключение — вкладки снизу справа или стрелки ← → (когда вид в фокусе).

07 Режимы игры

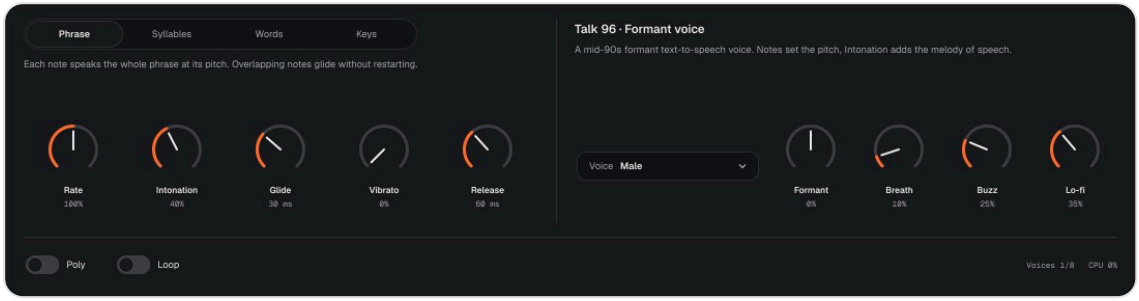
Переключатель над ручками слева. Под ним — короткое описание выбранного режима.

РЕЖИМ	ЧТО ДЕЛАЕТ НОТА
Phrase	Произносит всю фразу с начала. В моно, пока держится нота, следующая нажатая меняет только высоту (с Glide) — фраза не начинается заново. Так мелодия «едет» по словам, как talkbox. Отпустили все клавиши — затухание Release. **Loop** — фраза повторяется, пока нота нажата.
Syllables	Каждая нота — следующий слог. Пока клавиша нажата, тянется гласная слога. Отпустили — слог договаривается до конца (конечные согласные). После последнего слога — снова первый.
Words	То же, но по словам: тянется ударная гласная слова.
Keys	C3 (нота 60) — первое слово фразы, C#3 — второе и так далее по кругу, ниже C3 — с конца. Высота голоса постоянная: A2 (`110 Hz`) плюс Pitch.

- Ноты, нажатые в пределах `30 ms` (аккорд), поют один и тот же слог или слово.
- Счёт слогов и слов начинается заново при старте воспроизведения в Ableton и при смене фразы.
- **Poly** (подвал) — до 8 голосов, у каждого своя копия фразы. Без Poly — один голос, legato.
- Колесо высоты — ±2 полутона, колесо модуляции добавляет вибрато.

> **Петь текст.** Режим Syllables + Intonation 0: голос стоит ровно на нотах, каждая нота — слог. Длинная нота тянет гласную.

08 Ручки исполнения



Панель: слева режим и ручки исполнения, справа ручки движка.

РУЧКА	ДИАПАЗОН	ЧТО ДЕЛАЕТ
Rate	`25–300%, 100%`	Темп речи.
Intonation	`0–100%, 40%`	Мелодия речи поверх ноты: понижение к концу фразы, подъём на ударных слогах, спад в конце или подъём на «?». 0 — голос ровно на ноте.
Glide	`0–1000 ms, 30 ms`	Скольжение высоты к новой ноте.
Vibrato	`0–100%, 0`	Вибрато `5.5 Hz`, до 0.6 полутона, вступает через 0.25 с после начала ноты. Колесо модуляции добавляет к нему.
Release	`5–2000 ms, 60 ms`	Затухание после отпускания (Phrase). В конце фразы и слога — короткое затухание `10 ms`.

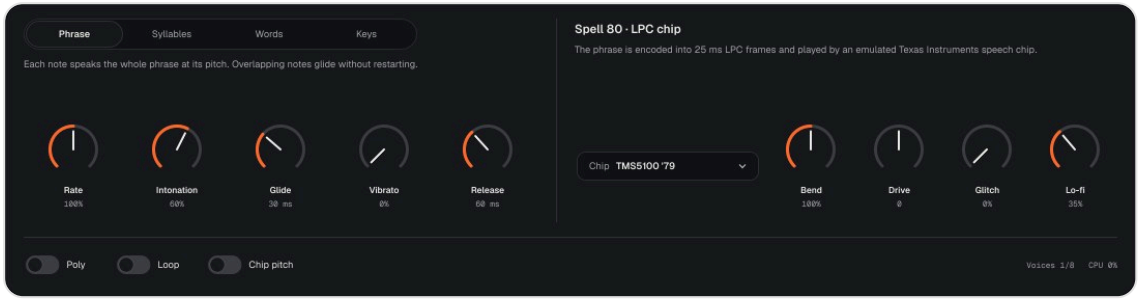
09 Talk 96

Формантный голос середины 90-х: глоттальный импульс через каскад резонаторов, шумы — через параллельные полосы.

Внутренняя частота `11 025 Hz` — отсюда «телефонный» верх. Высоту задаёт нота, Intonation добавляет мелодию речи.

РУЧКА	ДИАПАЗОН	ЧТО ДЕЛАЕТ
Voice	`5 голосов`	**Male**, **Female**, **Child** — высота формант, форма импульса, дыхание. **Robot** — острый импульс. **Whisper** — без голоса, один шёпот.
Formant	`−50…+50%, 0`	Сдвиг всех формант: −50% — ×0.71 (больше, ниже), +50% — ×1.41 (меньше, выше).
Breath	`0–100%, 10%`	Шум дыхания в голосе.
Buzz	`0–100%, 25%`	От мягкого импульса к острому щелчку — звук становится более «компьютерным».
Lo-fi	`0–100%, 35%`	Разрядность 16 → 8 бит и ступеньки 11 кГц без сглаживания.

10 Spell 80



Ручки Spell 80.

Эмуляция чипа синтеза речи Texas Instruments — того, что стоит в Speak & Spell.

Фраза озвучивается формантным голосом на 8 kHz, кодируется в кадры LPC по 25 ms (предыскажение, анализ 10-го порядка, квантование по таблицам чипа) и играется эмуляцией чипа: интерполяция параметров по 8 подкадрам, chirp-импульс или шум, 10-звенный решётчатый фильтр в целых числах, 8-битный ЦАП с ограничением. Так TI готовила слова для ПЗУ игрушки. Высоту задаёт нота.

РУЧКА	ДИАПАЗОН	ЧТО ДЕЛАЕТ
Chip	`3 чипа`	**TMS5100 '79** — первый Speak & Spell. **TMC0281D '80** — поздний Speak & Spell и Compact (другая таблица громкости). **TMS5220** — TI-99/4A Speech и аркадные автоматы (другие коэффициенты и импульс).
Bend	`50–200%, 100%`	Такт чипа, как при circuit bending: темп речи и форманты меняются вместе, высота ноты остаётся.
Drive	`−4…+4, 0`	Громкость кадров ступенями ≈3 dB. Выше нуля — перегруз и ограничение в чипе.
Glitch	`0–100%, 0`	Случайно переворачивает биты в кадрах и прыгает по «ПЗУ» на несколько кадров — как замкнутые дорожки в игрушке.
Lo-fi	`0–100%, 35%`	Ступеньки ЦАП 8 kHz без сглаживания.
Chip pitch	`вкл / выкл`	Высота только целым числом отсчётов периода, как у железа: на высоких нотах звук «плывёт» от строя.

> **Voice и Formant** влияют и на Spell 80: голос, который кодируется в кадры, берётся с этими настройками. Меняйте их на Talk 96 и возвращайтесь — звучащие ноты не обрываются.

11 Пресеты и настройки

Пресеты

Фабричные: **Talk To Me**, **Untrust**, **You Are Correct**, **Spell It**, **Counting**, **Bent Toy**, **Arcade**, **Robot Choir**, **Whisper**, **Child Voice**, **Syllable Singer**, **Numbers Station**.

Пресет хранит фразу и все ручки. Сохранить свой: меню пресета или настройки → **Save preset…**. Ваши пресеты лежат в `~/Music/Talk2Me/Presets/*.t2m`, в меню они ниже фабричных, стрелки ‹ › листают и их.

Настройки

- **Appearance** — Match system, Oxygen (светлая), Rubber (тёмная).
- **Size** — 75, 100, 125, 150%.
- **Save preset…**, **About Talk2Me**.

Фраза и ручки сохраняются в проекте Ableton. Тема и размер окна — общие для всех проектов (`~/Library/Application Support/Talk2Me`).

> **Клавиатура.** Tab переходит между элементами, вокруг активного рисуется оранжевая рамка. Пробел или Return нажимает, стрелки меняют значения и переключают вкладки.



Светлая тема Oxygen.

12 Рецепты

Talkbox-лид

1. Talk 96, режим Phrase, Poly выключен, Loop включён.
2. Glide `60–120 ms`, Intonation `0–15%`, Vibrato `20%`.
3. Играйте легато: фраза не начинается заново, высота едет за клавишами.

Спеть свой текст

1. Режим Syllables, Intonation 0, Release `100–200 ms`.
2. Одна нота — один слог. Длинная нота тянет гласную.
3. Если слог разбился не так — напишите слово фонемами в фигурных скобках.

Сломанная игрушка

1. Spell 80, TMS5100 '79, Bend `60–80%`, Drive `+2`.
2. Glitch `30–50%`, Loop включён, держите одну ноту.

Хор роботов

1. Talk 96, Voice Robot, Poly, Intonation 0, Release `400 ms`.
2. Аккорд из 3–4 нот: все голоса поют одну фразу.

Нарезка по клавишам

1. Режим Keys, фраза из отдельных слов, например `one two three four`.
2. C3, C#3, D3… — каждое слово на своей клавише. Высоту задаёт Pitch.

13 Вопросы и ответы

ВОПРОС	ОТВЕТ
Talk2Me не появился в Ableton	Settings → Plug-Ins: включены «Use VST3 Plug-ins» и «Use Audio Units», затем Rescan. Если не помогло, повторите установку скриптом: он снимает карантин macOS.
macOS пишет, что плагин повреждён	Это карантин неподписанного плагина. Запустите `install-mac.sh` ещё раз.
Нет звука	Talk2Me — инструмент: он должен стоять на MIDI-дорожке. Проверьте, что фраза не пустая и Out не на минимуме.
Слово читается неправильно	Напишите его фонемами: `{T AH0 M EY1 T OW2}`. Список фонем — в разделе 05.
Русский текст не произносится	Поддерживается только английский; кириллица пропускается. Русское слово можно записать английскими фонемами в фигурных скобках.
Каждая нота начинает фразу заново	В режиме Phrase играйте легато (следующая нота до отпускания предыдущей) и выключите Poly.
На высоких нотах Spell 80 звучит грубо	Так звучит чип: импульс короче периода обрезается. Выключите Chip pitch, если ноты «плывут».
Откроются ли старые проекты после обновления?	Да, состояние сохраняется между версиями. Если диапазон какого-то параметра меняется, это будет сказано в патчноуте.
Где история изменений	На странице релизов GitHub, у каждой версии свой патчноут.

Talk2Me v1 · made by nnn · написан на C++ и JUCE 8. Таблицы чипов — из MAME (BSD-3), словарь — CMUdict (BSD), шрифты Medeo — SIL Open Font License.
Исходники и релизы: `github.com/controloptioncommand/Talk2me`